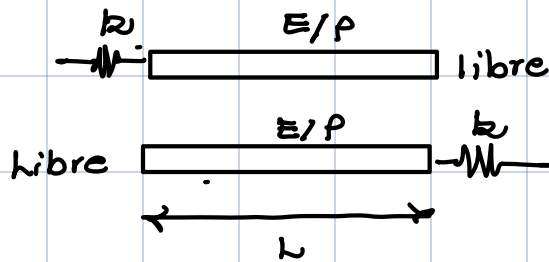


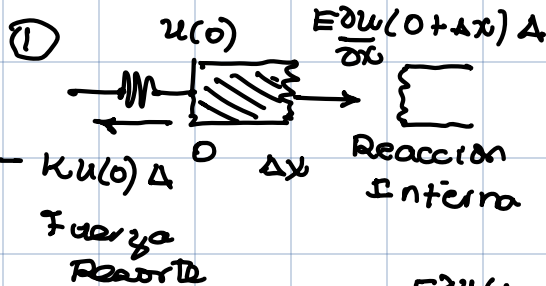
TAREA 4 MA 26.2

SEPT 15.

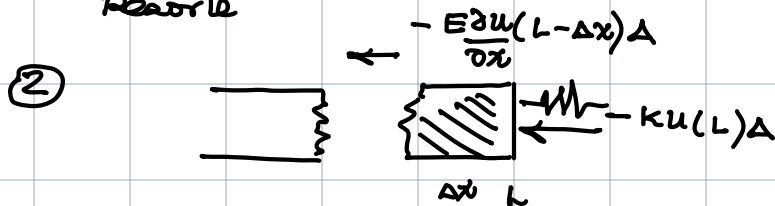


Vamos a considerar una misma barra con las condiciones mostradas.

De donde sale la condición de borde elástica?



① suponiendo $u(0) > 0$
y $\frac{\partial u}{\partial x} > 0$ el diferencial de masa sombreado



Como las fuerzas mostradas en los diagramas

la ecuación de movimiento sobre las masas sombreadas

en el límite $\Delta x \rightarrow 0$ debe dar las condiciones de borde elásticas en $x=0$ y $x=L$

son distintas!

$$\bullet \text{ use } \frac{\partial u}{\partial x}(0+\Delta x) = \frac{\partial u}{\partial x}(0) + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x$$

$$\bullet \frac{\partial u}{\partial x}(L-\Delta x) = \frac{\partial u}{\partial x}(L) - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x$$

$$\bullet \text{ masa} \times \text{aceleración} = \rho A \Delta x \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

Recuerda $\Delta x \rightarrow 0$

a) Escriba explícitamente la C. Borde Elástica para $x=0$ o $x=L$.

b) Considere los dos problemas del primer diagrama: condición elástica en $x=0$ o condición elástica en $x=L$

- De una expresión matemática para obtener los $\lambda_i(x)$ en cada caso

(Quedará en términos de $\frac{KL}{E}$)

- Dé una expresión para los $u_{\lambda_i}(x)$ en cada caso.

¿Serán iguales en los dos casos?

Note que dependiendo de la ubicación de las condiciones de borde para una misma situación física los "autovectores" pueden lucir mas o menos sencillos.

Autovalores autovectores

c) Los autovalores siempre se pueden representar como los "ceros" (raíces) $\lambda_i L$ de una función trigonométrica

$$F(\lambda L; \frac{KL}{E}) = 0$$

$\frac{KL}{E}$ es un parámetro del sistema.

Conociendo $\frac{\kappa L}{E}$ (datos del problema)
 puede calcular los λ_i
 con cualquier rutina de
 computador que calcule raíces
 de funciones NO LINEALES

f solve Python

Find Root Mathematica

⋮

Considere $L=1$, $\rho=1$ y use parámetros

$$\frac{\kappa L}{E} = \{0.1, 1, 10\}$$

Verifique usando un algoritmo computacional
 las siguientes raíces.

$\frac{\kappa L}{E} \backslash \lambda_i$	1	2	3
0.1	0.311053	3.1731	6.29906
1.0	0.860334	3.42562	6.4373
10	1.42887	4.3058	7.22811

d) Cuál es el límite de los λ_i cuando

$$\frac{\kappa L}{E} \rightarrow 0 \quad \text{o} \quad \frac{\kappa L}{E} \rightarrow \infty$$

Explica por qué?

Frecuencias

e) En la ecuación de movimiento surge la constante $c^2 = E/\rho$ y el cambio de escala de tiempo $\tau = ct$

$$\left(\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = E \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial \tau^2} \cdot \left(\frac{\partial \tau}{\partial t} \right)^2 = c^2 \frac{\partial^2}{\partial \tau^2} \right)$$

¿Cuánto valen las frecuencias naturales $\omega_1, \omega_2, \dots$

Ayuda: En las unidades τ las amplitudes $T_i(\tau)$ son $\cos(\lambda_i \tau)$ -

En las unidades t serán $\cos(\lambda_i c t)$

¿Qué unidades tienen los λ_i ?

f) ¿Cómo dependen las frecuencias de E y L ?

¿Cuándo suben y cuando bajan?

¿Cuadra con su intuición?

Amplitudes

g) La amplitudes de una solución particular dada una condición inicial $u_0(x) = u(x, 0)$ con las α_i en $\sum_i d_i T_i(t) u_{\lambda_i}(x)$.

Si $u_0(x) = 1$,

calcule las α_i para todos los casos de la table $\frac{KL}{E}$ vs λ_i en el numeral c).

Con esto ud tiene completamente resuelta la dinámica del sistema de 3 escenarios $\frac{KL}{E}$ distintos barriendo un rango interesante de posibilidades.

2. Un problema de diseño interesante

Suponga que el problema en 1 es una simplificación de una pieza mecánica o una estructura civil sometida a vibraciones mecánicas con un borde libre y un soporte elástico

La pieza esta dada su sus parametros:

$$E, L, \rho \quad (L=1, \rho=1)$$

Dejando fijo $R=1$ nos interesa saber como cambian las siguientes cantidades como función de E :

- σ_{max} : esfuerzo máximo sobre la pieza.
- Cambio de la longitud de la pieza
$$\Delta u_{max} = \max_t |u(0,t) - u(L,t)|$$
- Frecuencia principal ω_1 .

Elabore una tabla:

E	σ_{max}	Δu_{max}	ω_1
0.1			
1			
10			

Para un ingeniero estas tres variables tiene extremos intolerables:

- σ_{max} no puede exceder un valor por razones de falla de la pieza

- Si $\Delta U_{\max}$ excede cierto valor la funcionalidad de la pieza se puede afectar.
- Qué rol puede jugar $w_1 \dots w_n$ en el diseño de una pieza como la mostrada?

Qué conclusión puede sacar de tener piezas muy rígidas (E alto) o muy elásticas (E bajo) con relación a restricciones de diseño como $\sigma_{\max}$ y $\Delta U_{\max}$